PAMF 网络分支消融
实验报告

仅分类损失的监督训练 | 9 种结构 × 3 次独立训练 | 已冻结评分 | 2026 年 10 月 25 日

功放相关支路是本面板中影响最大的被移除支路。跨接收机、六种信道平均准确率由完整网络的 71.3993±0.4039% 下降至 64.1881±0.7137%；同一训练种子内配对后，下降 7.2112±0.7008 个百分点。

参考响应支路有较稳定的小幅收益。路径描述、显式时间坐标和三视图的收益依赖测试条件；固定打乱局部顺序的对照在部分条件下反而更好。因此，现有证据支持保留功放相关支路，但不支持把所有设计都写成普遍、独立且必需的性能来源。

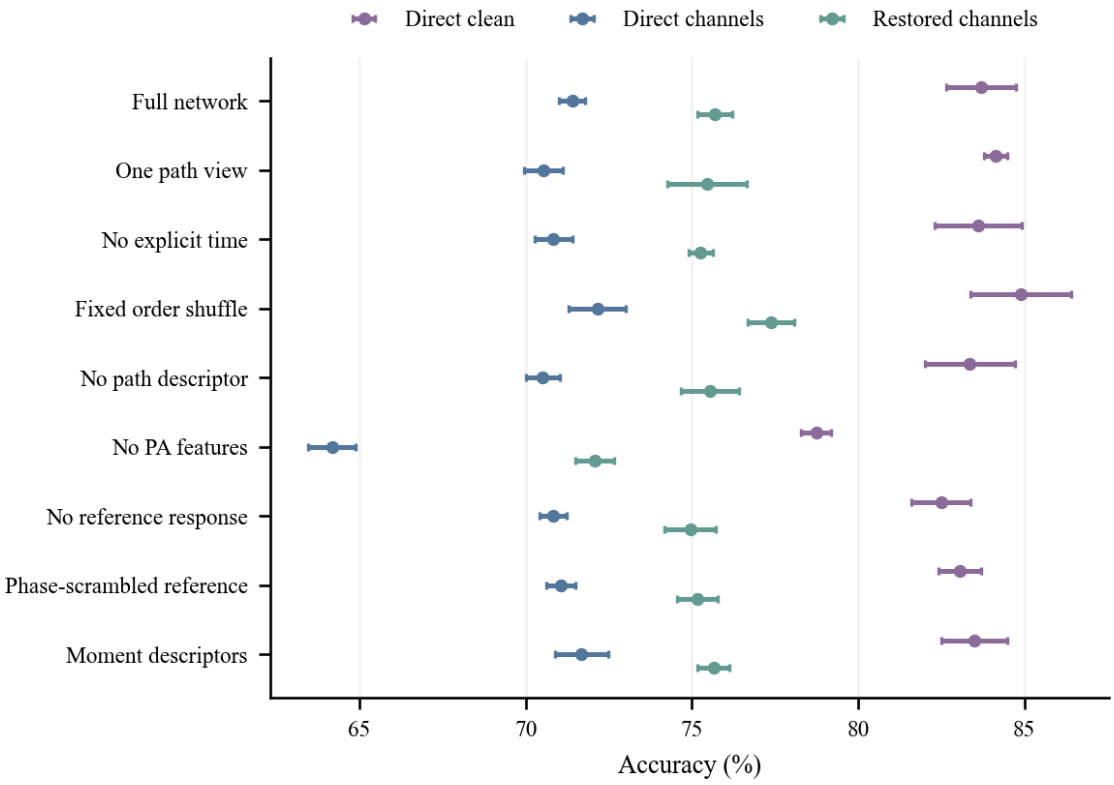


图 1 标准划分的跨接收机结果。点为三个模型均值，误差线为样本标准差；六景先在每个种子内等权平均。

本报告只展示这一监督结构面板及其匹配的恢复后读出。共 27 个独立识别器；接入 DURA 后的列复用相同识别器和同一个恢复器，不是另 27 个训练模型。本次新增训练、预测、目标真值访问和恢复器训练均为 0。

1 网络分支具体指什么

PAMF 从 256 点复数 IQ 中提取身份表示，输出既有默认分类头的六类预测。共享骨干的时频表示、功放相关信息、局部路径描述和公共参考响应共同形成部署特征；本报告的“分支”指实际前向计算结构。

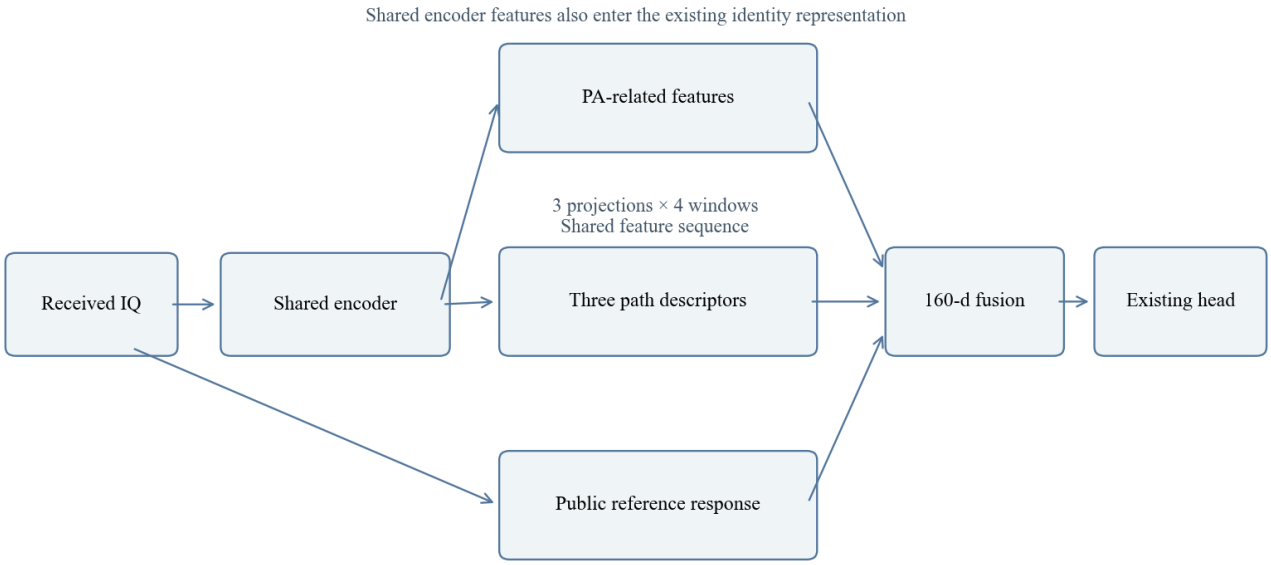


图 2 分支依赖示意。共享骨干身份特征始终保留；示意图不表示各支路等权相加，也不表示存在三套独立骨干。

信息来源	实际作用与尺寸	本次控制
功放相关支路	包含功放相关计算块和统计投影，参与既有身份表示	删除相关计算块和投影，其他分支继续训练
局部路径描述	同一中间特征序列上学习 3 个投影；4 个局部窗口；每视图 112 维，拼接 336 维后映射到 160 维	单视图、去显式时间、固定顺序打乱、整路删除、矩统计替代
公共参考响应	由固定公共参考模板计算响应描述，经 29→64→160 投影、归一化和增益后融合	删除响应整路；或只打乱模板频谱相位

三个“视图”是同一共享中间特征的三个可学习投影，不是三个独立模型或三模型集成。所有结构继续使用原默认分类头联合训练，融合后的部署特征均保持 160 维。

2 九种结构设置及解释边界

结构	实际改动	解读时必须保留的边界
完整网络	全部既有支路保留；三视图路径描述、显式时间坐标和真实公共参考模板。	条件对照的基准，不预设它必然最优。
单视图路径描述	局部路径描述由三个投影视图改为一个；融合投影从 336→160 改为 112→160。	参数减少 36992，不能只把差异归因于视图数。
去除显式时间坐标	路径描述去掉显式时间坐标，保留六个投影通道；每窗口 21 维结果补 7 个零。	没有删除时域骨干，也没有消除全部顺序信息。
固定打乱局部顺序	每个 8 位置窗口保留首尾，固定打乱中间 6 个位置，再建立时间坐标。	固定同一置换贯穿训练和测试；不是逐次随机打乱原 IQ。
去除路径描述支路	整条路径描述输出置零，删除相应可学习池化结构。	共享骨干时频信息仍在；参数同时减少 55968。
去除功放相关支路	删除功放相关计算块及其统计投影，原位置返回零表示。	结构变化而非仅关闭一个损失；参数减少 11040。
去除参考响应支路	删除参考响应、响应投影及增益，保留其余身份特征。	参数减少 12800，不能单独证明参考信息的物理可辨识性。
打乱参考模板相位	固定打乱公共模板频谱的相位，保留幅度谱和全部可学习投影维度。	网络可适应固定错误模板；不是每次输入不可学习的随机破坏。
三视图矩统计替代	每窗口使用六维均值及 21 项上三角协方差，固定 27→28 维映射；仍为三视图。	学习参数数相同，描述的内在秩和信息类型仍不同。

保留时间坐标的路径描述：6 个投影通道加 1 个时间坐标，得到 7 项一阶增量和 21 项反对称二阶面积，共 28 项；4 个窗口合为 112 维。去掉时间坐标后维数先变为 6＋15＝21，再补零保持接口宽度。

本面板没有删除基础 Sinc 滤波器、整个时域骨干或整个频域骨干；不能把它称为对全部骨干模块的穷尽消融。

3 训练、数据和统计口径

项目	本面板固定设置
目标	普通输入分类交叉熵＋0.68×信道辅助槽分类交叉熵；标签平滑为 0
关闭的训练分支	不使用无标签训练数据、伪标签、教师、跨接收机对比损失、配对 KL 或独立分类头拟合
训练预算	每模型 50 轮、11100 次更新；20＋10＋20 分段，均沿自身模型续训
实际计算曝光	每次更新 128 个有标签物理包、384 次包前向；每模型 4262400 次包前向
重复训练	3 个预先固定模型种子；27 模型均从各自匹配结构起始并完成全部预算
训练信道	真实 ResidualChannel 的残余信道、同步后、不均衡设置；仅源训练 IQ 生成
信道混合	低郊区 0.40、中城市 0.35、低城市 0.25；预算进度＜0.20 / ＜0.45 / 其后对应施加概率 0.30 / 0.60 / 0.80
恢复后列	固定 DURA，仅用有标签源训练集合的 IQ 学习，不读取发射机标签；27 模型共用同一恢复器

“仅分类损失”不等于无输入增强。原普通扰动和上述信道辅助槽保留。384 次包前向包括额外拼接计算中的普通输入部分；本次没有把它删掉。损失使用首个普通输出和辅助槽输出，共 256 个包 logit，而不是对 384 个输出都另加交叉熵。辅助槽每模型曝光 1420800 次，不等于同样多次都实际施加了信道变换。

数据群体	接收机 / 日期关系	每景包数
仅日期变化	源接收机，未参与训练的较早日期	30000
仅接收机变化	目标接收机，训练中已见日期	126000
两者同时变化	目标接收机，未参与训练的较早日期	42000

标准划分共 6 类；有标签源训练 6300 包、源验证 27000 包。训练日期为三天，另一更早日期只作冻结测试，不称未来日期预测。三群互斥，分别报告，不混算一个总分。每群均覆盖 clean 和六种信道场景。

每个模型全部声明视图预测冻结后才由独立 CPU 连接真值评分。表中均为三种子均值±样本标准差；差值先在同一种子内相减，再对三个差值统计。没有把各包或六个场景当成独立模型重复，也不据此报告显著性。

4 跨接收机：完整性能表

准确率（%）；三次独立训练，均值±样本标准差

网络结构	直接 clean	恢复后 clean	直接六景	恢复后六景
完整网络	83.69±1.04	83.69±1.00	71.40±0.40	75.69±0.53
单视图路径描述	84.14±0.35	84.14±0.35	70.55±0.58	75.47±1.20
去除显式时间坐标	83.60±1.31	83.56±1.27	70.84±0.56	75.26±0.37
固定打乱局部顺序	84.89±1.51	84.89±1.41	72.16±0.86	77.38±0.69
去除路径描述支路	83.36±1.36	83.38±1.34	70.52±0.51	75.54±0.87
去除功放相关支路	78.74±0.45	78.71±0.49	64.19±0.71	72.08±0.59
去除参考响应支路	82.49±0.88	82.47±0.91	70.82±0.41	74.95±0.78
打乱参考模板相位	83.06±0.63	83.04±0.61	71.06±0.44	75.17±0.61
三视图矩统计替代	83.49±0.98	83.50±0.94	71.68±0.80	75.65±0.47

宏平均 F1（%）；三次独立训练，均值±样本标准差

网络结构	直接 clean	恢复后 clean	直接六景	恢复后六景
完整网络	83.32±1.09	83.33±1.05	71.15±0.32	75.42±0.56
单视图路径描述	83.84±0.39	83.85±0.39	70.27±0.59	75.29±1.25
去除显式时间坐标	83.21±1.43	83.18±1.38	70.57±0.72	75.00±0.39
固定打乱局部顺序	84.56±1.62	84.57±1.51	71.87±0.88	77.25±0.85
去除路径描述支路	82.96±1.48	82.99±1.46	70.24±0.56	75.43±0.78
去除功放相关支路	78.06±0.54	78.03±0.57	63.78±0.66	71.60±0.44
去除参考响应支路	82.11±0.91	82.10±0.95	70.57±0.27	74.66±0.74
打乱参考模板相位	82.66±0.66	82.65±0.64	70.84±0.30	74.89±0.62
三视图矩统计替代	83.08±1.04	83.11±1.00	71.47±0.92	75.39±0.62

六景均值不包括 clean。宏平均 F1
先在每个模型、每个场景按全部六类计算，再在六景等权平均；它不是把三次训练的混淆矩阵合并后重新计算的 F1。完整四位精度与逐种子值在附带表格中保留。

完整网络在 clean 上的恢复前后均值相同，仅表示本组总体计数保持；其他模型仍可能有小幅 clean 损伤。恢复后的 clean、六景指标均单列，不能只报告有利的信道增益。

5 同种子配对：完整网络减结构变体

单位：百分点。正值表示完整网络更好，负值表示变体更好；±为配对差的样本标准差。

相对完整网络的变体	直接 clean	直接六景	恢复后六景
单视图路径描述	−0.45±0.70	0.85±0.20	0.23±1.26
去除显式时间坐标	0.09±0.50	0.56±0.94	0.43±0.79
固定打乱局部顺序	−1.20±0.47	−0.76±0.99	−1.69±0.47
去除路径描述支路	0.33±0.74	0.88±0.73	0.16±0.72
去除功放相关支路	4.95±1.14	7.21±0.70	3.61±0.84
去除参考响应支路	1.20±0.32	0.58±0.04	0.74±0.35
打乱参考模板相位	0.63±0.50	0.34±0.19	0.52±0.37
三视图矩统计替代	0.20±0.08	−0.28±1.20	0.04±0.90

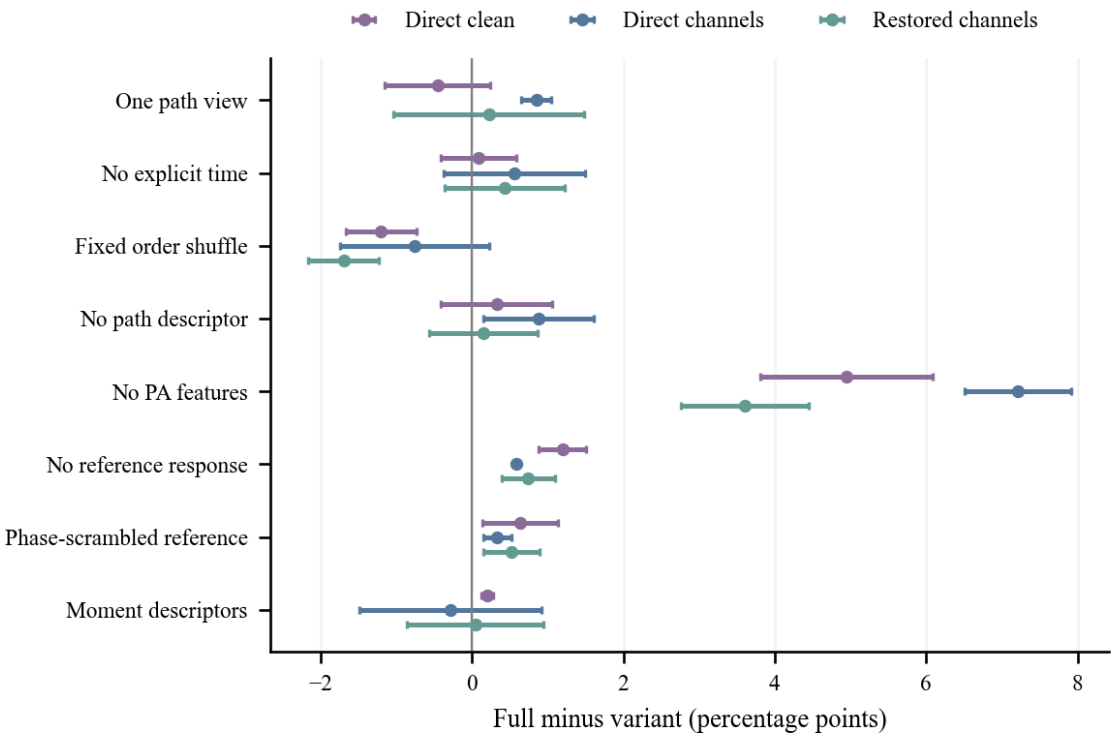


图 3 配对差。误差线对应三个配对差，不是两组标准差相加。零线两侧的结果完整保留。

完整网络在直接六景下，相对去功放、去参考响应、单视图和去路径描述的三个配对差均为正。恢复后，去路径描述和单视图两组只有 1 个种子仍由完整网络占优；固定打乱顺序的三个种子则全部优于完整网络。

6 日期变化与双重变化：不能外推一个结论

六景平均准确率（%）；“双变”指接收机与日期同时变化

网络结构	日期 / 直接	日期 / 恢复	双变 / 直接	双变 / 恢复
完整网络	81.88±0.10	90.78±0.26	69.44±0.66	74.03±1.60
单视图路径描述	81.91±0.40	90.95±0.23	68.68±0.86	73.96±1.08
去除显式时间坐标	81.77±0.31	90.88±0.30	68.91±0.51	73.42±1.22
固定打乱局部顺序	82.22±0.20	90.84±0.21	69.12±1.36	74.53±1.91
去除路径描述支路	81.07±0.49	91.11±0.51	70.29±0.44	74.06±0.56
去除功放相关支路	80.35±0.16	90.48±0.31	63.81±2.20	72.09±1.25
去除参考响应支路	81.68±0.03	90.44±0.33	69.14±0.60	73.82±1.15
打乱参考模板相位	81.97±0.10	90.83±0.30	69.48±0.58	73.52±1.50
三视图矩统计替代	82.08±0.32	91.04±0.29	70.01±0.72	73.73±0.57

六景宏平均 F1（%）；“双变”指接收机与日期同时变化

网络结构	日期 / 直接	日期 / 恢复	双变 / 直接	双变 / 恢复
完整网络	81.83±0.06	90.91±0.28	69.07±0.69	73.37±1.64
单视图路径描述	81.85±0.43	91.10±0.23	68.21±1.02	73.42±1.01
去除显式时间坐标	81.73±0.28	91.02±0.30	68.49±0.46	72.79±1.25
固定打乱局部顺序	82.17±0.19	90.96±0.19	68.61±1.40	73.90±2.00
去除路径描述支路	81.02±0.45	91.24±0.47	70.00±0.48	73.92±0.71
去除功放相关支路	80.25±0.21	90.62±0.33	63.01±2.41	71.64±1.17
去除参考响应支路	81.64±0.09	90.58±0.33	68.79±0.60	73.19±1.11
打乱参考模板相位	81.92±0.04	90.95±0.31	69.13±0.64	72.87±1.47
三视图矩统计替代	82.10±0.35	91.15±0.31	69.68±0.84	73.09±0.49

去除路径描述在跨接收机直接六景中降低 0.88 个百分点，但在接收机与日期同时变化的直接六景中反而高于完整网络约 0.85 个百分点。三视图、时间坐标、路径描述不能写成对所有泛化任务一致有效。

功放相关支路在本面板三种群体的直接六景均有正向作用；效应大小随群体和恢复路径变化。所有群体的 clean、逐场景、逐接收机、逐发射机和逐日期指标均保留在数据包中。

7 跨接收机：逐场景准确率

直接识别：单位%，为三次训练均值；逐格标准差和种子值在 CSV 中。

网络结构	clean	高郊区	中郊区	低郊区	高城市	中城市	低城市
完整网络	83.69	80.52	78.32	76.11	77.20	63.44	52.81
单视图路径描述	84.14	79.38	77.37	75.29	76.10	62.80	52.37
去除显式时间坐标	83.60	79.94	77.64	75.34	76.63	63.04	52.44
固定打乱局部顺序	84.89	81.32	79.10	76.85	77.95	64.28	53.44
去除路径描述支路	83.36	79.82	77.33	74.96	76.42	62.58	52.00
去除功放相关支路	78.74	73.55	71.13	68.77	69.93	55.95	45.80
去除参考响应支路	82.49	79.76	77.61	75.49	76.47	63.06	52.51
打乱参考模板相位	83.06	80.10	77.96	75.75	76.80	63.21	52.55
三视图矩统计替代	83.49	80.71	78.65	76.53	77.29	63.82	53.09

同一 DURA 恢复后识别：单位%，为三次训练均值；逐格标准差和种子值在 CSV 中。

网络结构	clean	高郊区	中郊区	低郊区	高城市	中城市	低城市
完整网络	83.69	81.07	79.67	78.00	79.50	71.52	64.39
单视图路径描述	84.14	81.13	79.49	77.68	79.43	71.19	63.87
去除显式时间坐标	83.56	80.72	79.23	77.49	79.11	71.11	63.90
固定打乱局部顺序	84.89	83.03	81.51	79.80	81.30	73.05	65.60
去除路径描述支路	83.38	80.87	79.55	77.85	79.35	71.32	64.27
去除功放相关支路	78.71	76.88	75.57	74.15	75.41	68.41	62.08
去除参考响应支路	82.47	80.16	78.77	77.22	78.62	70.92	64.01
打乱参考模板相位	83.04	80.34	79.05	77.52	78.85	71.12	64.13
三视图矩统计替代	83.50	81.12	79.69	78.00	79.49	71.39	64.20

“高 / 中 / 低”沿原信道场景命名表示对应质量档。前 3 种是郊区场景，后 3 种是城市场景；报告不把仿真信道结果写成真实在轨或实际现场验证。

不同场景可以出现相反变化。正文中的“六景平均”仅是固定等权摘要，不能用它掩盖某个具体环境的下降；全部原始精度、零差值与负差值均保留。

8 哪些场景受结构改动影响

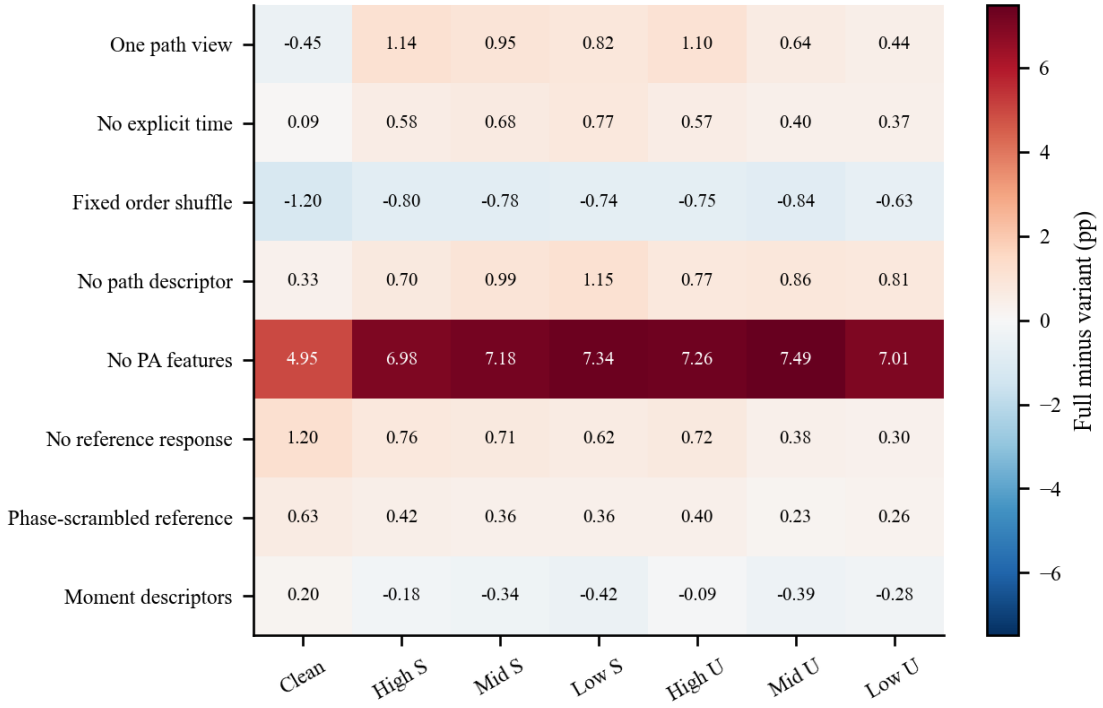


图 4 直接识别：完整网络减变体的逐场景差值，单位为百分点。

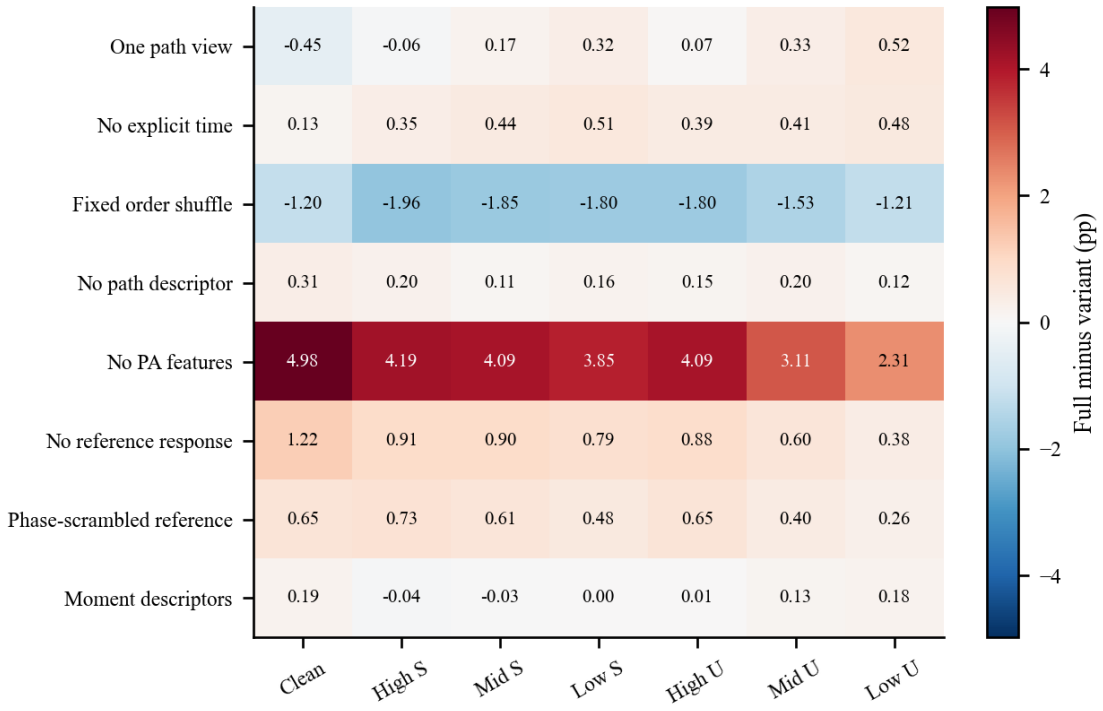


图 5 恢复后识别：相同定义。两图各自使用对称色标，比较数值时请读格内数字。

这些是“保留其余结构并按相同分类配方重新训练”条件下的差异，既包含结构容量改变，也包含优化轨迹改变。各格不是相互独立、可相加的分支因果贡献；本面板没有多分支全因子交互设计。

9 参数量与实测时延

参数统计含既有默认分类头；时延单位 ms。B1 表示单包批次。

网络结构	识别器参数	参数减少	直接 B1 中位数	恢复 B1 中位数
完整网络	232993	0.00%	7.388	4.555
单视图路径描述	196001	15.88%	6.672	4.495
去除显式时间坐标	232993	0.00%	7.370	4.553
固定打乱局部顺序	232993	0.00%	7.376	4.553
去除路径描述支路	177025	24.02%	6.252	4.454
去除功放相关支路	221953	4.74%	5.949	4.384
去除参考响应支路	220193	5.49%	5.867	4.420
打乱参考模板相位	232993	0.00%	7.331	4.552
三视图矩统计替代	232993	0.00%	7.056	4.526

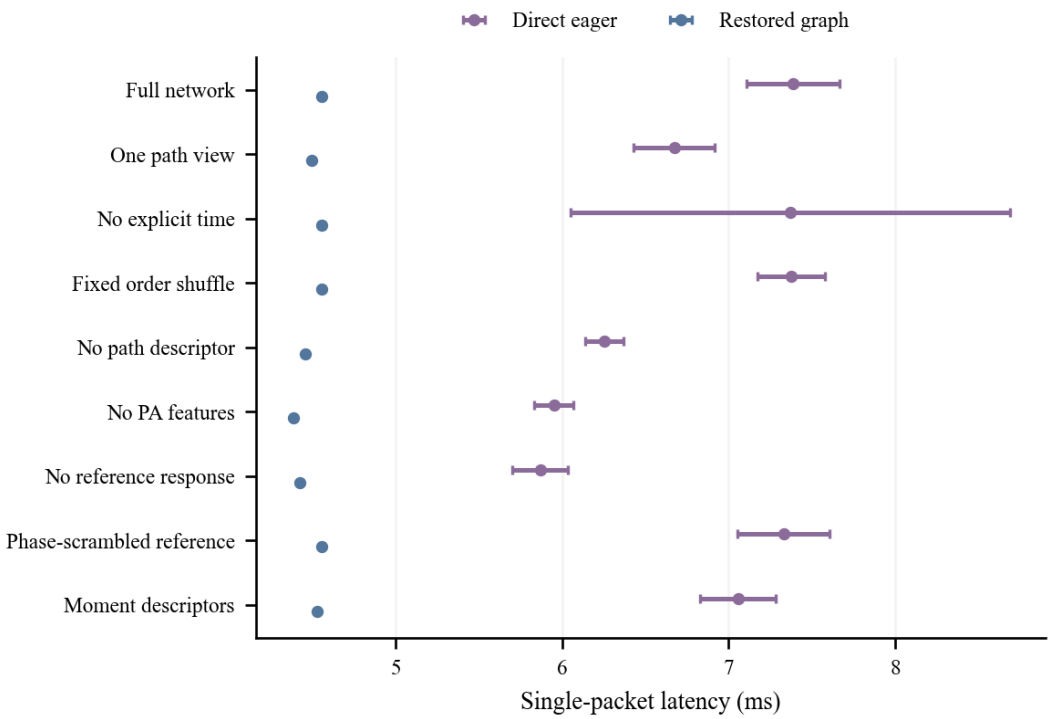


图 6 时延误差线是五轮计时中位数的样本标准差。直接识别为常规执行；恢复后整链为优化图执行，二者不是相同执行基准。

RTX3090 独占、FP32、关闭 TF32；使用同一个训练种子的源 IQ，避免计时访问目标。9 结构×2 路径×5 批量×5 轮＝450 个计时组合。五轮是计时重复，不是五个训练种子；不得据本表声称“加恢复器会让算法变快”。

10 尾延迟、吞吐和训练成本

P95 单位 ms；吞吐单位包/秒。中位数与 P95 从五轮全部重复合并计算。

网络结构	直接 B1 P95	恢复 B1 P95	直接 B128 吞吐	恢复 B128 吞吐
完整网络	8.099	4.582	16831	8550
单视图路径描述	7.305	4.531	18361	8596
去除显式时间坐标	10.576	4.606	16931	8557
固定打乱局部顺序	7.977	4.583	16693	8553
去除路径描述支路	6.605	4.481	20016	8615
去除功放相关支路	6.268	4.413	19634	8789
去除参考响应支路	6.286	4.448	21135	8653
打乱参考模板相位	8.024	4.582	16460	8558
三视图矩统计替代	7.642	4.559	17252	8543

网络结构	每模型分段训练耗时（分钟）	三模型累计 worker 小时
完整网络	39.47±1.90	1.974
单视图路径描述	36.34±0.75	1.817
去除显式时间坐标	37.14±1.36	1.857
固定打乱局部顺序	39.19±1.62	1.959
去除路径描述支路	34.37±2.64	1.718
去除功放相关支路	38.15±0.24	1.907
去除参考响应支路	36.75±5.03	1.837
打乱参考模板相位	37.62±4.10	1.881
三视图矩统计替代	39.09±5.46	1.955

共 81 个唯一训练阶段、1350 个模型轮、299700 次更新，记录的共享负载 worker 时间累计为 16.905 小时。每个阶段只计一次，含该阶段源验证和保存等开销；这是各 worker 训练分段耗时之和，不是作业排队到完成的日历时间，也不是独占硬件上的训练速度排名。

本表不重复测量纯 DURA。恢复器的历史训练和共享 IQ 缓存不计入“识别器分支训练成本”；因此该数值不是端到端系统的全部研发成本。共驻留模型 / 图的显存基线与增量不能当成单模型峰值显存；本报告不提供未经验证的单模型显存或 MACs 排名。

11 源域表征诊断能说明什么

冻结模型在同一组 720 条有标签源包、90 个发射机 / 接收机 / 日期单元上计算余弦距离，不拟合新的诊断分类头。比较“相同发射机、不同接收机”和“不同发射机、相同接收机”的距离，仅描述该源样本上的表示几何。

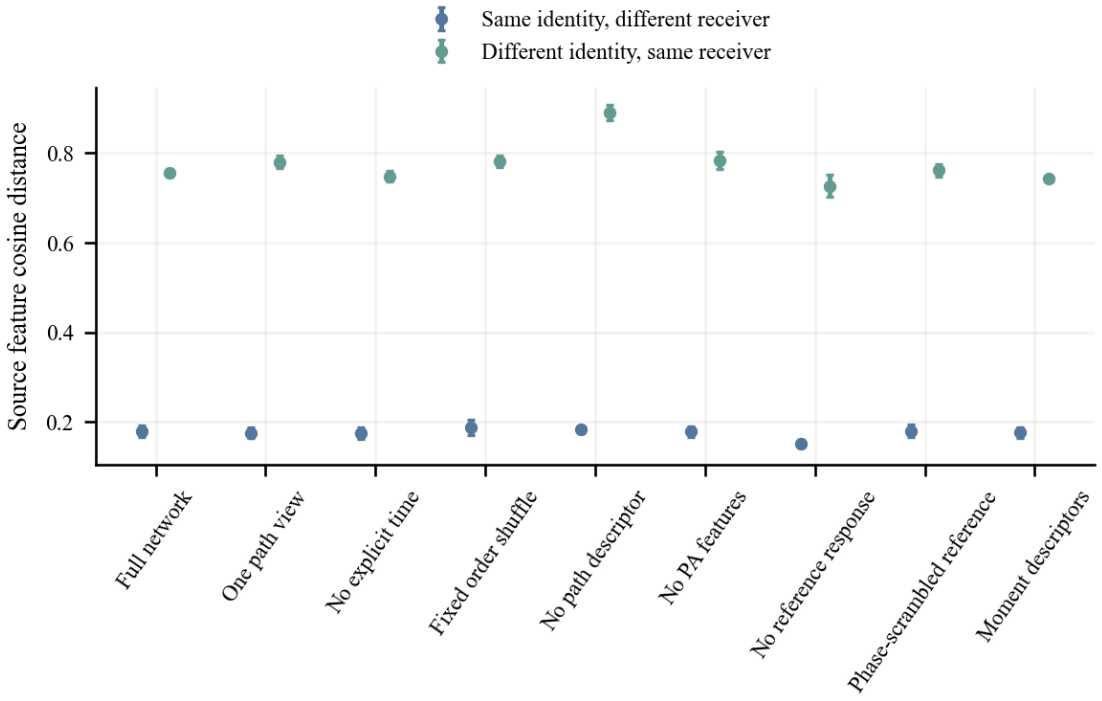


图 7 三次模型训练的源域距离均值±样本标准差。两类距离的差并不等于目标域识别准确率。

示例干预；三模型均值。全部 11 种干预、每个模型的结果保留在 CSV 中。

源 IQ 干预	完整：特征距离	去功放：特征距离	完整：预测改变
幅度缩小到 0.5	0.0779	0.0408	3.47%
整体相位旋转 90 度	0.4288	0.4988	13.66%
相对频偏＋100kHz	0.4172	0.5048	23.52%
延迟 3 点、回波 0.2	0.0597	0.0558	1.11%
合成功放扰动 0.1	0.0410	0.0392	0.56%

去路径描述的源域距离间隔较大，并不使它在跨接收机目标域必然更好。合成功放干预也未被证明保持真实硬件身份，因此不能把敏感性写成已分离或准确测得了发射机功放参数；参考响应同样可能包含接收机、信道和均衡器影响。

12 可用于论文的结论与边界

模块	本面板支持的结论	不宜写成的结论
功放相关支路	跨接收机直接六景配对收益 7.21±0.70 个百分点，恢复后仍有 3.61±0.84 个百分点；三个种子方向均一致	已辨识或完全分离真实功放硬件参数；所有数据划分下收益相同
参考响应支路	跨接收机直接六景收益 0.58±0.04 个百分点，恢复后 0.74±0.35；真实模板优于固定相位扰乱模板	参考响应只有发射机信息；固定模板对照完全等容量等信息
三视图路径描述	相对单视图，直接六景收益 0.85±0.20 个百分点；收益未普遍覆盖 clean 和恢复后设置	三个模型集成；三视图在任何环境必胜
路径描述整路	直接跨接收机六景收益 0.88±0.73 个百分点；恢复后约 0.16±0.72，且双变任务可反向	该支路提供普遍稳定、与其他支路可加的增益
时间坐标 / 局部顺序	显式时间收益较小且不稳定；固定打乱局部顺序在跨接收机 clean 和恢复后六景更优	原始局部顺序必不可少；去时间坐标等于删除时域网络
矩统计替代	跨接收机六景与路径描述完整网络的均值接近，差异随种子和路径改变	完整路径描述已在同容量、同信息条件下全面胜过矩统计

建议论文表题：PAMF 网络结构在仅分类损失监督训练下的消融。表注明确：固定数据划分、50 轮 / 11100 次更新、三次模型训练、信道辅助交叉熵权重 0.68、无无标签训练，差值先按种子配对；恢复后结果共用既有 DURA。

可直接采用的结果段：在仅使用分类损失的监督控制中，移除功放相关支路使跨接收机六种信道平均准确率下降 7.21±0.70 个百分点，接入固定恢复器后仍下降 3.61±0.84 个百分点。移除参考响应支路的对应下降为 0.58±0.04 和 0.74±0.35 个百分点。相比之下，路径描述和显式时间坐标的效果依赖测试群体及推理路径，固定打乱局部顺序的对照在部分设置下优于完整网络。这说明功放相关表示对该控制配方的重要性较高，而现有证据不足以证明所有时序设计均是必需组件。

这些结论只对应本报告监督分类配方和标准六类划分，不自动推广到其他标签比例、接收机划分或其他训练目标。三个种子不足以支持普遍显著性声明。模型框架和公开基准存在历史选择背景，本面板是冻结后的描述性验证，不声称独立未见基准上的盲选结果；新目标结果未用于重选架构或选择性重跑。

附录 数据文件与原始记录对应

阅读名称	原始代号
完整网络	CE_full
单视图路径描述	CE_SIG_TIME
去除显式时间坐标	CE_NO_TIME
固定打乱局部顺序	CE_SHUFFLE_TIME
去除路径描述支路	CE_NO_SIGNATURE
去除功放相关支路	CE_NO_PA
去除参考响应支路	CE_NO_REFERENCE
打乱参考模板相位	CE_WRONG_REFERENCE
三视图矩统计替代	CE_COV_X3

本文“直接识别”对应 raw；“恢复后识别”对应 DURA-L，即只用有标签源集合 IQ 训练的既有 DURA。标准接收机划分原始标识为 F0。源接收机索引 1/3/4/6/8，目标接收机索引 0/2/5/7/9/10/11；训练日期索引 1/2/3，未见日期索引 0。

科学执行记录：20261024-phase1-PAMF-REPL-completion-m201-r01 中的 strict_structure 组。原始 run 名称仅用于定位；本报告严格选择 CE_开头的 27 个模型。模型执行提交 dacafc8bfd7d3ef16e6f648cdc4491b65133ae8f；独立 CPU 评分入口恢复提交 a79bdf385489cb3822b37434a07e3c43e5ce839a。报告生成提交不冒充模型执行提交。

文件	内容
summary_overall.csv / per_seed_overall.csv	864 行三种子汇总 / 2592 行总体逐种子指标
full_minus_variant.csv	完整网络减 8 个变体；三群、两路径、七景及六景均值、两种指标
all_strata_per_seed.csv.gz	69984 行原冻结指标；包括接收机、发射机、日期及组合
per_stratum_summary.csv.gz / per_stratum_full_minus_variant.csv.gz	23328 行分层汇总 / 20736 行分层配对差
net_corrections.csv.gz	恢复导致的错变对、对变错与净纠错计数
parameters.csv / timing.csv / timing_samples.jsonl.gz	加载参数数；90 个计时设置；450 组原始计时重复
source_cost.csv / source_stage_cost.csv / training_epochs.csv	27 模型、81 唯一阶段及 1350 轮训练事实
source_geometry.csv / source_interventions.csv	源域表征和 11 种固定输入干预
figures/	7 幅图的 PDF/SVG 矢量版与 PNG 预览，同名 CSV 记录图中数值

新不可覆盖包 r19 保留原包。解包后可用纯 Python 标准库运行 reproduce/verify_report.py --root .，从逐种子指标重算汇总和配对差，并从原计时数组复核中位数、P95 和吞吐；无需 IQ、权重、训练环境或目标真值。本次没有重新做目标评分。